www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டு பொதுத் தேர்வு - 2026 .

மதிப்பெண்கள் : 90 **12 ஆம் வகுப்பு - கணிதம்** **நேரம்: 3.00 மணி**

பகுதி – I

I. சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. $20 \times 1 = 20$

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ எனில் $|adj(AB)| =$

   a) -40 *b*) -80 c) -60 *d*) -20

2. $(AB)^{-1} = \begin{bmatrix} 12 & -17 \\ -19 & 27 \end{bmatrix}$ மற்றும் $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ எனில் B^{-1} =

   a) $\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -3 & 8 \end{bmatrix}$ *b*) $\begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ *d*) $\begin{bmatrix} 8 & -5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$

3. $A = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ x & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$ மற்றும் $A^T = A^{-1}$ எனில் x- ன் மதிப்பு

   a) $\frac{-4}{5}$ *b*) $\frac{-3}{5}$ c) $\frac{3}{5}$ *d*) $\frac{4}{5}$

4. z, iz மற்றும் $z + iz$ என்ற கலப்பெண்கள் ஆர்கண்ட் தளத்தில் உருவாக்கும் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு

   a) $\frac{1}{2}|z|^2$ *b*) $|z|^2$ *c*) $\frac{3}{2}|z|^2$ *d*) $2|z|^2$

5. $|z| - z = 1 + 2i$ என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வு

   a) $\frac{3}{2} - 2i$ *b*) $-\frac{3}{2} + 2i$ *c*) $2 - \frac{3}{2}i$ *d*) $2 + \frac{3}{2}i$

6. $(1+i)(1+2i)(1+3i) \ldots \ldots (1+ni) = x + iy$ எனில் $2 \cdot 5 \cdot 10 \ldots (1+n^2)$–ன் மதிப்பு

   a) 1 *b*) i *c*) $x^2 + y^2$ *d*) $1 + n^2$

7. $x^3 + px^2 + qx + r$ –க்கு α, β மற்றும் γ என்பவை பூஜ்ஜியமாக்கிகள் எனில், $\sum \frac{1}{\alpha}$ - ன் மதிப்பு

   a) $-\frac{q}{r}$ *b*) $-\frac{p}{r}$ *c*) $\frac{q}{r}$ *d*) $-\frac{q}{p}$

8. $[0,2\pi]$- ல் $sin^4x - 2sin^2x + 1$ ஐ நிறைவு செய்யும் மெய்யெண்களின் எண்ணிக்கை

   a) 2 *b*) 4 *c*) 1 *d*) ∞

9. $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y = \frac{2\pi}{3}$ எனில் $\cos^{-1} x + \cos^{-1} y$ என்பதன் மதிப்பு

   a) $\frac{2\pi}{3}$ *b*) $\frac{\pi}{3}$ *c*) $\frac{\pi}{6}$ *d*) π

10. $f(x) = \sin^{-1}\sqrt{x-1}$ என வறையறுக்கப்படும் சார்பின் சார்பகம்

    a) [1,2] *b*) [-1,1] *c*) [0,1] *d*) [-1,0]

11. $\sin^{-1}\left(\frac{x}{5}\right) + \text{cosec}^{-1}\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{\pi}{2}$ எனில் x –ன் மதிப்பு

    a) 4 *b*) 5 *c*) 2 *d*) 3

12. $3x^2 + by^2 + 4bx - 6by + b^2 = 0$ என்ற வட்டத்தின் ஆரம்

    a) 1 *b*) 3 *c*) $\sqrt{10}$ *d*) $\sqrt{11}$

13. $P(x,y)$ என்ற புள்ளி குவியங்கள் $F_1(3,0)$மற்றும் $F_2(-3,0)$ கொண்ட கூம்பு வளைவு $16x^2 + 25y^2 = 400$-ன் மீதுள்ள புள்ளி எனில் $PF_1 + PF_2$ –ன் மதிப்பு

    a) 8 *b*) 6 *c*) 10 *d*) 12

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

14. $(x-3)^2+(y-4)^2=\frac{y^2}{9}$ என்ற நீள்வட்டத்தின் மையத் தொலைத்தகவு

a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{1}{3\sqrt{2}}$ d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

15. $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்பன இணை வெக்டர்கள் எனில் $[\vec{a},\vec{c},\vec{b}]$– ன் மதிப்பு

a) 2 b) -1 c) 1 d) 0

16. $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பன $\vec{b}.\vec{c}\neq 0$ மற்றும் $\vec{a}.\vec{b}\neq 0$ எனுமாறுள்ள மூன்று வெக்டர்கள் என்க.

$\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}$ எனில் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{c}$ என்பவை

a) செங்குத்தானவை b) இணையானவை c) $\frac{\pi}{3}$ என்ற கோணத்தை தாங்குபவை

d) $\frac{\pi}{6}$ என்ற கோணத்தை தாங்குபவை

17. ஒரு கோட்டின் திசைக்கொசைன்கள் $\frac{1}{c},\frac{1}{c},\frac{1}{c}$ எனில்,

a) $c=\pm 3$ b) $c=\pm\sqrt{3}$ c) $c>0$ d) $0<c<1$

18. ρ என்பது தரத்தினை குறிப்பிடுகிறது. மேலும் A,B ஆகியவை $n\times n$ வரிசையுடைய அணிகள் எனில்

a) $\rho(A+B)=\rho(A)+\rho(B)$ b) $\rho(AB)=\rho(A).\rho(B)$ c) $\rho(A-B)=\rho(A)-\rho(B)$ d) $\rho(A+B)\leq$ n

19. $\operatorname{cosec}^{-1}x$ - ன் சார்பகம்

a) $\mathbb{R}\backslash(-1,1)$ b) $\mathbb{R}\backslash\{-1,1\}$ c) $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ d) $\mathbb{R}-\{0\}$

20. $(x-h)^2=-4a(y-k)$, என்ற பரவளையத்தின் இயக்குரையின் சமன்பாடு

a) $y=k$ b) $y=a$ c) $x=k+a$ d) $y=k+a$

பகுதி II

II. எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. வினா எண் 30 க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். $7\times 2=14$

21. $adj(A)=\begin{bmatrix}0&-2&0\\6&2&-6\\-3&0&6\end{bmatrix}$ எனில், A^{-1}-ஐ காண்க.

22. $\omega\neq 1$என்பது ஒன்றின் மூன்றாம் படிமூலம் எனில் $\frac{a+b\omega+c\omega^2}{b+c\omega+a\omega^2}+\frac{a+b\omega+cw^2}{c+a\omega+b\omega^2}=-1$ என நிறுவுக.

23. $\sqrt{3}+i$ என்ற கலப்பெண்ணிற்கு மட்டு மற்றும் முதன்மை வீச்சு ஆகியவற்றைக் காண்க.

24. $2i+3$-ஐ மூலமாகக் கொண்ட குறைந்தபட்ச படியுடன் விகிதமுறு கெழுக்களுடைய ஓர் பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

25. $cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$- ன் முதன்மை மதிப்பைக் காண்க.

26. $(-4,-2)$ மற்றும் $(1,1)$ என்ற புள்ளிகளை விட்டத்தின் முனைகளாகக் கொண்ட வட்டத்தின் பொதுச் சமன்பாடு காண்க.

27. $11x^2-25y^2-44x+50y-256=0$ என்ற சமன்பாட்டின் கூம்பு வளைவு வகையை கண்டறிக.

28. $-6\hat{\imath}+14\hat{\jmath}+10\hat{k},14\hat{\imath}-10\hat{\jmath}-6\hat{k}$ மற்றும் $2\hat{\imath}+4\hat{\jmath}-2\hat{k}$ என்ற வெக்டர்களால் குறிப்பிடப்படும் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் விளிம்புகளைக் கொண்ட இணைகரத் திண்மத்தின் கன அளவைக் காண்க.

29. $[\vec{a}-\vec{b},\vec{b}-\vec{c},\vec{c}-\vec{a}]=0$ என நிறுவுக

30. ஆதிப்புள்ளியில் இருந்து $3x+6y+2z+7=0$ என்ற தளத்திற்கு உள்ள தொலைவு 1 என நிறுவுக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

பகுதி III

II. **எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. வினா எண் 40 க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.** $7 \times 3 = 21$

31. $\begin{bmatrix} 3 & -8 & 5 & 2 \\ 2 & -5 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}$ என்ற அணியை ஏறுபடி வடிவத்திற்கு மாற்றி அணித்தரம் காண்க.

32. பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பினை நேர்மாறு அணி காணல் முறையில் தீர்க்க:

$2x - y = 8,\ 3x + 2y = -2$

33. $(3-i)x - (2-i)y + 2i + 5$ மற்றும் $2x + (-1+2i)y + 3 + 2i$ ஆகிய கலப்பெண்கள் சமம் எனில் x மற்றும் y - ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

34. $6 - 8i$-ன் வர்க்கமூலம் காண்க.

35. $x^9 - 5x^5 + 4x^4 + 2x^2 + 1 = 0$என்ற சமன்பாட்டிற்கு குறைந்தபட்சம் 6 மெய்யற்ற கலப்பெண் தீர்வுகள் உண்டு எனக்காட்டுக.

36. மதிப்பு காண்க : $tan^{-1}(-1) + cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$.

37. $\vec{r} = \left(2\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} + \hat{k}\right) + t\left(\hat{\imath} - \hat{\jmath} + \hat{k}\right)$என்ற கோட்டிற்கும் $2x - y + z = 5$ என்ற தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

38. ஒரு துகள் (1,2,3) எனும் புள்ளியிலிருந்து (5,4,1) எனும் புள்ளிக்கு $8\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - 6\hat{k}$ மற்றும் $6\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - 2\hat{k}$ என்ற மாறாத விசைகளின் செயல்பாட்டினால் நகர்த்தப்பட்டால், அவ்விசைகள் செய்த மொத்த வேலையைக் காண்க.

39. ஒரு வட்டத்தின் சமன்பாடு $3x^2 + (a+1)y^2 + 6x - 9y + a + 4 = 0$ எனில் அதன் மையம், ஆரம் காண்க.

40. ஒரு கான்கிரீட் பாலம் பரவளைய வடிவில் உள்ளது. சாலையின் மேல் உள்ள பாலத்தின் நீளம் 40 மீ மற்றும் அதன் அதிகபட்ச உயரம் 15 மீ எனில் அந்த பரவளைய வளைவின் சமன்பாடு காண்க. முனையினை (0,0) என எடுத்துக் கொள்க.

பகுதி IV

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி. $7 \times 5 = 35$

41. அ) பின்வரும் நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையில் தீர்க்கவும்:

$2x - 2y + 3z = 2, x + 2y - z = 3, 3x - y + 2z = 1$

அல்லது

ஆ) $\cos\alpha + \cos\beta + \cos\gamma = \sin\alpha + \sin\beta + \sin\gamma = 0$, எனில்

(i)$\cos 3\alpha + \cos 3\beta + \cos 3\gamma = 3\cos(\alpha + \beta + \gamma)$மற்றும்

(ii)$\sin 3\alpha + \sin 3\beta + \sin 3\gamma = 3\sin(\alpha + \beta + \gamma)$ என நிறுவுக.

42. அ) $z = x + iy$ மற்றும் $arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{2}$ எனில், $x^2 + y^2 = 1$ எனக்காட்டுக.

அல்லது

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

ஆ) $6x^4 - 5x^3 - 38x^2 - 5x + 6 = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் ஒரு தீர்வு $\frac{1}{3}$ எனில், சமன்பாட்டின் தீர்வு காண்க.

43. அ) நிரூபிக்க : $tan^{-1} x + tan^{-1} y + tan^{-1} z = tan^{-1}\left[\frac{x+y+z-xyz}{1-xy-yz-zx}\right]$.

அல்லது

ஆ) வெக்டர் முறையில் $sin(\alpha - \beta) = sin\,\alpha\, cos\,\beta - cos\,\alpha\, sin\,\beta$ என நிறுவுக.

44. அ) λ, μ - இன் எம்மதிப்புகளுக்கு $2x + 3y + 5z = 9$, $7x + 3y - 5z = 8, 2x + 3y + \lambda z = \mu$ என்ற சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது (i) யாதொரு தீர்வும் பெற்றிராது (ii)ஒரே ஒரு தீர்வைப் பெற்றிருக்கும் (iii) எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும் என்பதனை ஆராய்க.

அல்லது

ஆ) $(0,1,-5)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்லும் $\vec{r} = (\hat{\imath} + 2\hat{\jmath} - 4\hat{k}) + s(2\hat{\imath} + 3\hat{\jmath} + 6\hat{k})$ மற்றும்

$\vec{r} = (\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 5\hat{k}) + t(\hat{\imath} + \hat{\jmath} - \hat{k})$ என்ற கோடுகளுக்கு இணையாக உள்ளதுமான தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

45. அ) $2 + i$மற்றும் $3 - \sqrt{2}$ ஆகியவை $x^6 - 13x^5 + 62x^4 - 126x^3 + 65x^2 + 127x - 140 = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில் அனைத்து மூலங்களையும் காண்க.

அல்லது

ஆ) $4x^2 + y^2 + 24x - 2y + 21 = 0$ என்ற நீள்வட்டத்தின் மையம், முனைகள் மற்றும் குவியங்கள் காண்க. மேலும் செவ்வகல நீளம் 2 என நிறுவுக

46. அ) ஒரு முக்கோணத்தின் உச்சிகளிலிருந்து அவற்றிற்கு எதிரேயுள்ள பக்கங்களுக்கு வரையப்படும் செங்குத்துக் கோடுகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் என நிறுவுக.

அல்லது

ஆ) $12x^2 - 9y^2 = 108$என்ற அதிபரவளையத்திற்கு $\theta = \frac{\pi}{3}$ இல் தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டுச் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

47. அ) $sin^{-1}(2 - 3x^2)$-ன் சார்பகத்தைக் காண்க.

அல்லது

ஆ) ஒரு ராக்கெட் வெடியானது கொளுத்தும்போது அது ஒரு பரவளையப் பாதையில் செல்கிறது. அதன் உச்ச உயரம் 4மீ-ஐ எட்டும்போது அது கொளுத்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து கிடைமட்டத் தூரம் 6மீ தொலைவிலுள்ளது. இறுதியாக கிடைமட்டமாக 12மீ தொலைவில் தரையை வந்தடைகிறது எனில் புறப்பட்ட இடத்தில் தரையுடன் ஏற்படுத்தப்படும் எறிகோணம் காண்க.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner